

Los circuitos del marco de ablación

QMCMC, QVMC y QGA: qué hace cada circuito y por qué produce el resultado que produce

Andrés García Rivera

20 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento describe los siete circuitos cuánticos que usa el marco de ablación del proyecto y, para cada uno, explica el paso que suele quedar oscuro: cómo se pasa de un circuito a un número. Los circuitos están dibujados con el mismo código que los ejecuta en la campaña, no redibujados a mano. Después se da el diagrama de flujo de los tres algoritmos con los puntos exactos donde una pieza clásica puede sustituirse por una cuántica, y una sección que explica cómo se leen las figuras del eje de ruido — qué mide cada eje vertical y qué cuenta como un valor alarmante. La última sección cierra el circuito completo: cómo la lista de puntos que produce una cadena se convierte en la barra de error que se reporta, y por qué una barra más angosta no significa un método mejor.

La afirmación que sostiene el proyecto es de *fidelidad* cuántica, no de *ventaja* cuántica: los componentes marcados como fieles deben reproducir su contraparte clásica de forma exacta, y eso es una prueba falsable, no una mejora.

Índice

1. Cómo un circuito produce un número	2
1.1. El caso más pequeño, con números	2
1.2. Qué codifican los qubits: parámetros, no datos	4
2. Las dos clases de componente	5
3. QMCMC — cadena de Markov con propuesta y aceptación cuánticas	5
3.1. Circuito 1 — la propuesta	5
3.2. Circuito 2 — la aceptación	7
4. QVMC — variacional sobre una rejilla discreta	8
4.1. Circuito 3 — el ansatz (muestreo)	8
4.2. Circuito 3bis — el gradiente por desplazamiento de parámetro	9
4.3. Circuito 4 — la normalización	10
5. QGA — algoritmo genético con operadores cuánticos	11
5.1. Circuito 5 — la inicialización	11
5.2. Circuito 6 — la mutación	11
5.3. Circuito 7 — el cruce	12
6. Qué entra y qué sale: una traza con números reales	14
6.1. QMCMC: un paso de Metropolis, de principio a fin	14
6.2. QVMC: una evaluación de la KL	15
6.3. QGA: un gen mutado	15
7. Diagrama de flujo: qué puede ser cuántico	17

8. Cómo se leen las figuras del eje de ruido	18
8.1. Las tres familias de figura	18
8.2. Los cinco ejes y, uno por uno	18
8.3. Qué buscar al mirarlas	22
9. Trabajo relacionado: qué es nuestro y qué no	23
9.1. Diferencias concretas con Sarracino et al.	23
10. De la cadena a la barra de error	25
10.1. La lista de puntos es la respuesta	25
10.2. Los puntos repetidos son los rechazos	25
10.3. La cuenta, y dónde está en el CSV	26
10.4. Las tres condiciones para que la barra valga	26
10.5. Por qué el ESS es la métrica para comparar muestreadores	27
10.6. Por qué el QVMC reporta una barra más chica, y por qué eso es malo	28
10.7. Resumen de la sección	28
11. Resumen	29

1. Cómo un circuito produce un número

Un circuito no devuelve un estado. Devuelve cadenas de bits. Todo lo demás es interpretación de esas cadenas, y conviene tener el puente claro antes de mirar un solo dibujo.

1.1. El caso más pequeño, con números

Una función clásica toma un número y devuelve un número: $f(3) = 9$, y ahí se acaba. Un circuito cuántico *también* toma números y *también* acaba devolviendo un número — pero en medio pasa por un objeto que no se puede leer, y ahí es donde se pierde la intuición. Con un qubit y una compuerta se ve entero. Los números de abajo salen de ejecutar `docs/circuitos/de_circuito_a_numero.py`.

1. **Entra un número.** $\theta = 1,0472$ rad. Un float, igual que el argumento de cualquier función.
2. **El circuito.** $R_Y(\theta)$ aplicado a $|0\rangle$. Eso es todo el circuito.
3. **El estado — existe, pero NO se puede leer.**

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle = 0,8660 |0\rangle + 0,5000 |1\rangle.$$

Ningún aparato del mundo devuelve esos dos números. Es la diferencia fundamental con lo clásico.

4. **La distribución — tampoco se lee.**

$$\Pr(0) = |0,8660|^2 = 0,7500, \quad \Pr(1) = |0,5000|^2 = 0,2500.$$

Aquí está el punto: la salida de un circuito no es un número, es una **distribución de probabilidad** sobre cadenas de bits.

5. **Lo que sí se ve: medir N veces y contar.**

N	ceros	n_0/N
10	5	0,5000
100	80	0,8000
1 000	757	0,7570
100 000	75 108	0,7511

La frecuencia converge a $\Pr(0)$ con error $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$. Con $N = 10$ el resultado es basura; con $N = 10^5$ tiene tres cifras.

6. **Sale un número:** 0,7500. Y la «función» que el circuito calculó fue

$$\theta \mapsto \cos^2 \frac{\theta}{2}, \quad \cos^2(1,0472/2) = 0,749999.$$

Ésa es la cadena completa: **número** $\rightarrow$ **circuito** $\rightarrow$ **distribución** $\rightarrow$ **muestreo** $\rightarrow$ **número**. Un circuito cuántico sí es una función de números a números; lo que lo hace raro es que el paso intermedio sea una distribución que solo se conoce por muestreo.

Y al revés, que es como se usa aquí. Si uno *quiere* que salga un número A dado, despeja el ángulo:

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} = A \implies \theta = 2 \arccos \sqrt{A}.$$

Con $A = 0,35$ eso da $\theta = 1,875489$ rad; ejecutado 100 000 veces salen 35 322 ceros, o sea 0,3532. **Ése es literalmente el circuito de aceptación del QMCMC** (sección 3.2): poniendo $A = \min(1, e^\Delta)$, medir 0 es tirar la moneda de Metropolis.

Con más qubits no cambia nada, solo el número de casillas. Dos qubits reparten la probabilidad entre cuatro cadenas en vez de dos:

cadena	amplitud	Pr	frecuencia en 10^5 disparos
$ 00\rangle$	+0,8216	0,6750	0,6772
$ 01\rangle$	+0,1581	0,0250	0,0253
$ 10\rangle$	+0,2739	0,0750	0,0735
$ 11\rangle$	+0,4743	0,2250	0,2241

Con n qubits hay 2^n casillas. El circuito sigue siendo una máquina que reparte probabilidad entre cadenas de bits.

Entonces cada componente del marco es solo una elección de qué número extraer de esa distribución:

Componente	Qué extrae de la distribución
QMCMC aceptación	$\Pr(0)$ un escalar
QMCMC propuesta	$\text{Re}(\psi_k) \text{sign}(\text{Im} \psi_k)$, o $\langle Z_q \rangle = 1 - 2 \Pr(q=1)$ d números
QVMC ansatz	el vector $ \psi_x ^2$ completo la distribución $\mathcal{Q}$
QGA mutación	la cadena de bits medida el gen nuevo
QGA cruce	la cadena de bits medida el hijo

Eso es todo el puente. Lo que sigue en este documento son los detalles de cada caso.

Un circuito de n qubits es una matriz unitaria U de tamaño $2^n \times 2^n$ que se aplica al estado inicial $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$|\psi\rangle = U |0 \cdots 0\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} \psi_x |x\rangle, \quad \sum_x |\psi_x|^2 = 1. \quad (1)$$

Los ψ_x son números complejos y **no se pueden leer**. Lo único que se obtiene al medir los n qubits es *una* cadena x , elegida al azar con probabilidad

$$\Pr(x) = |\psi_x|^2. \quad (2)$$

La ecuación (2) es la regla de Born y es todo el puente. Si se repite la ejecución M veces (los *shots*) y se cuenta cuántas veces salió cada cadena, las frecuencias c_x/M se aproximan a $|\psi_x|^2$ con error $\mathcal{O}(1/\sqrt{M})$.

La idea en una frase: un circuito es una máquina que *muestra* de la distribución $|\psi_x|^2$. Diseñar un algoritmo cuántico es elegir U de modo que esa distribución sea la que uno necesita, y después leerla con la cantidad de disparos que se pueda pagar.

En este proyecto los circuitos se leen de tres maneras distintas, y la distinción importa porque el eje de ruido las trata diferente:

Ruta de amplitud.

El simulador entrega el vector ψ completo (save_statevector). No existe en hardware real ni con ruido: un estado mezclado no tiene vector de amplitudes. Solo se usa en el peldaño ideal, donde reproduce bit a bit los resultados ya publicados.

Ruta de probabilidades.

El simulador entrega $|\psi_x|^2$ para toda x (save_probabilities), o la diagonal de ρ si hay ruido. Es exacta y sobrevive al estado mezclado, pero tampoco existe en hardware.

Ruta de cuentas.

Se mide de verdad y se cuentan cadenas. Es la única que existe en una QPU. Todos los peldaños ruidosos la usan o usan la ruta de probabilidades sobre ρ .

1.2. Qué codifican los qubits: parámetros, no datos

Ésta es la pregunta que más se malinterpreta al leer el marco, así que conviene contestarla antes que nada y con números.

Los datos nunca entran en un circuito. Los qubits codifican el *espacio de parámetros*. El ancho de cada circuito, leído directamente del código:

Circuito	Ancho	De qué depende
QMCMC / propuesta	$\max(2, d) = 2$ para Λ CDM	número de parámetros del modelo
QMCMC / aceptación	1	de nada; es siempre un qubit
QVMC / ansatz	$d \cdot n_{qpp}$	parámetros $\times$ resolución de la rejilla
QGA / init, mutación	$d \cdot n_b, n_b$	parámetros $\times$ bits de codificación
QGA / cruce	$2n_b$	bits, por los dos padres

En ninguno aparece n_{datos} . El conjunto de datos de la campaña tiene 1 099 puntos y el QMCMC de Λ CDM corre con **dos qubits**. Con diez millones de supernovas seguirían siendo dos.

¿Dónde están los datos, entonces? En la función $\chi^2(\theta)$, que se evalúa **clásicamente**. Los datos definen la función objetivo; los circuitos se mueven por el dominio de esa función.

De hecho, en todo el marco **exactamente dos números derivados de los datos llegan a tocar un circuito**, y los dos entran como un ángulo de rotación:

1. $\theta_A = 2 \arccos \sqrt{A}$ en la aceptación, con $A = \min(1, e^\Delta)$. Los 1 099 puntos se comprimen a un escalar *antes* de tocar el qubit.
2. $a = 2 \arcsin \sqrt{\Sigma_x P_x / 2^n}$ en la normalización.

Todo lo demás — la propuesta, el ansatz, la mutación, el cruce — corre con ángulos aleatorios o con bits de parámetros.

Por qué importa decirlo. Primero, porque es lo que hace que el marco quepa en un simulador: el costo escala con el número de parámetros y la resolución, no con el tamaño del catálogo. Y segundo, porque distingue este trabajo de la otra familia de enfoques cuánticos — *amplitude encoding, quantum kernels* — donde los datos **sí** se cargan en el registro y el número de qubits crece con ellos. Son dos programas de investigación distintos y conviene no confundirlos.

Notación. $R_Y(\theta) = e^{-i\theta Y/2}$ y $R_Z(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$ son rotaciones de un qubit; H es la compuerta de Hadamard, que lleva $|0\rangle$ a $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$; CX es la NOT controlada y CRY la R_Y controlada. En los dibujos, φ , m , pa , pb son vectores de parámetros: ángulos que se fijan al ejecutar, no al construir el circuito.

2. Las dos clases de componente

Cada componente cuántico del marco cae en una de dos clases, y esto ordena todo lo que sigue.

FIEL. El circuito calcula *exactamente* lo mismo que la pieza clásica que sustituye. No hay aproximación, no hay muestreo, no hay margen. Si el resultado difiere, hay un error de implementación. Es una prueba falsable de corrección, y es la razón de que celdas como QMCMC 50 % y QMCMC 100 % deban coincidir dígito a dígito.

ALGORÍTMICO. El circuito hace algo *distinto* de la pieza clásica: misma función dentro del algoritmo, mecanismo diferente. No se espera igualdad, se espera que el algoritmo siga funcionando. Aquí es donde el método puede ganar o perder, y donde el eje de ruido tiene algo que decir.

El índice de *quantumness* de una corrida es simplemente la fracción de componentes sustituidos, con peso uniforme. Cada método tiene su propia escalera:

Método	Componentes conmutables	Escalera
QMCMC	propuesta, aceptación	$0 \rightarrow 50 \rightarrow 100\%$
QVMC	muestreo, entrenamiento, normalización	$0 \rightarrow 33 \rightarrow 67 \rightarrow 100\%$
QGA	inicialización, mutación, cruce	$0 \rightarrow 33 \rightarrow 67 \rightarrow 100\%$

3. QMCMC — cadena de Markov con propuesta y aceptación cuánticas

El algoritmo de Metropolis–Hastings tiene dos piezas y nada más: alguien *propone* un punto nuevo, y alguien *decide* si se acepta. El QMCMC sustituye las dos, una a la vez.

3.1. Circuito 1 — la propuesta

ALGORÍTMICO

Qué hace. Los ángulos φ se sortean uniformemente en $[0, 2\pi)$ en cada propuesta. El estado resultante es distinto cada vez. Del vector de amplitudes se toman las primeras d componentes (d = número de parámetros del modelo) y se construye el desplazamiento

$$\delta_k = \text{Re}(\psi_k) \cdot \text{sign}(\text{Im}(\psi_k)), \quad k = 1, \dots, d, \quad (3)$$

que se escala por un paso calibrado y se suma al punto actual: $\theta' = \theta + s\delta$.

Por qué produce ese resultado. Aquí está el punto que importa. Metropolis *no* exige que la propuesta sea gaussiana. Exige que sea **simétrica**: $q(\theta' | \theta) = q(\theta | \theta')$. Si eso se cumple, el cociente de Hastings se cancela y la cadena converge a la posterior correcta sea cual sea la forma de q .

Con ángulos uniformes, $|\psi\rangle$ es aproximadamente un vector aleatorio sobre la esfera unitaria de $\mathbb{C}^{2^n}$. Dos consecuencias:

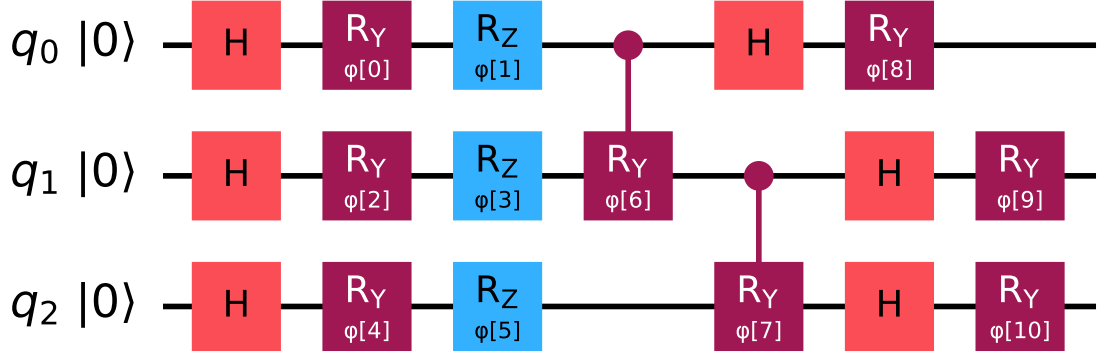


Figura 1: Circuito de propuesta dibujado con $n = 3$ qubits y $L = 1$ capa para que la estructura se lea: $H^{\otimes n}$, luego L capas de $R_Y R_Z$ por qubit más una cadena de CRY, luego otro $H^{\otimes n}$, y una R_Y final por qubit. **Tres qubits corresponden a un modelo de tres parámetros** (wCDM, GEDE). Para Λ CDM son dos — ver la figura siguiente.

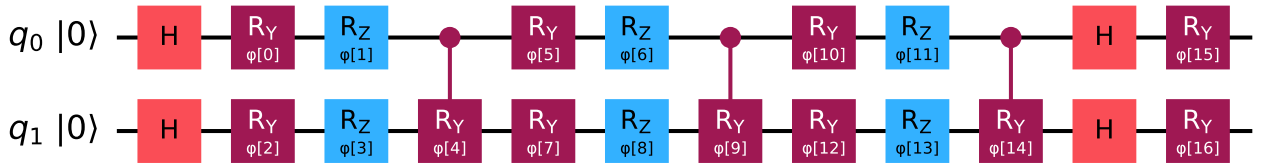


Figura 2: El circuito de propuesta **tal como corre** para Λ CDM: $n = 2$ qubits (uno por parámetro: Ω_m y H_0) y $L = 3$ capas, que es la configuración de la campaña. Son 17 ángulos, todos sorteados al azar en cada propuesta. Compárese con la figura anterior: misma estructura, distinto ancho. El ancho lo fija el *modelo*, nunca el número de datos.

1. Las coordenadas de un vector aleatorio sobre una esfera de dimensión alta son aproximadamente gaussianas de media cero. Así que $\text{Re}(\psi_k)$ ya tiene la forma que uno querría, sin haberlo pedido.
2. El factor $\text{sign}(\text{Im} \psi_k)$ es un signo aleatorio independiente del módulo, y es lo que **garantiza la simetría exacta**: δ y $-\delta$ tienen la misma probabilidad por construcción, no por aproximación.

O sea: el circuito es un generador de números aleatorios con correlaciones entre coordenadas (las capas CRY las meten), leído de forma que la distribución resultante sea exactamente simétrica. Es una sustitución **algorítmica** legítima: cambia el mecanismo, respeta la condición que el algoritmo necesita.

Consecuencia para el eje de ruido. La ecuación (3) necesita *amplitudes*, y un estado mezclado no las tiene. Por eso, en cuanto hay ruido, la propuesta debe leerse por la ruta de cuentas mediante $\langle Z_q \rangle$. Ese cambio de operador es justamente lo que aísla la columna de control none-counts: ruido none leído por la ruta de cuentas. Comparar none con readout sin ese control mezclaría el efecto del ruido con el efecto de haber cambiado de operador de lectura.

3.2. Circuito 2 — la aceptación

FIEL

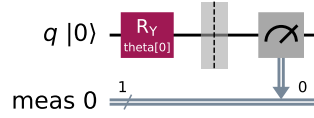


Figura 3: Circuito de aceptación: un qubit, una rotación, una medición. El circuito más pequeño del proyecto y el único con una prueba de corrección exacta.

Qué hace. Sea $\Delta = \log p(\theta') - \log p(\theta)$ y sea $A = \min(1, e^\Delta)$ la probabilidad de aceptación de Metropolis. Se prepara el ángulo

$$\theta_A = 2 \arccos \sqrt{A} \quad (4)$$

y se aplica $R_Y(\theta_A)$ a un qubit en $|0\rangle$.

Por qué produce ese resultado. Por definición de R_Y ,

$$R_Y(\theta_A) |0\rangle = \cos \frac{\theta_A}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta_A}{2} |1\rangle, \quad (5)$$

y por tanto

$$\Pr(\text{medir } 0) = \cos^2 \frac{\theta_A}{2} = \cos^2(\arccos \sqrt{A}) = A. \quad (6)$$

Medir el qubit y aceptar si sale 0 es la regla de Metropolis. No se parece: es la misma, exactamente. De ahí la etiqueta **FIEL** y de ahí que QMCMC 50% y QMCMC 100% tengan que coincidir en todos los dígitos del CSV cuando el peldaño es ideal. En la campaña de Nichte-Ha esa igualdad se cumple en 72 de 72 celdas comparadas.

Qué le hace el ruido. Con ruido de lectura, medir 0 deja de tener probabilidad A y pasa a tener $A(1 - p) + (1 - A)p$ con p la tasa de volteo. La cadena sigue siendo una cadena de Markov válida, pero de una *distribución estacionaria distinta* de la posterior. Ese es el sentido físico de que las celdas fieles ruidosas deban *separarse*: si no se separaran, el modelo de ruido no estaría entrando.

4. QVMC — variacional sobre una rejilla discreta

El QVMC representa la posterior discretizada en una rejilla de $2^{n_{qpp}}$ puntos por parámetro como $|\psi(\phi)|^2$, y ajusta los ángulos ϕ para minimizar

$$\text{KL}(Q_\phi \| P) = \sum_x Q_\phi(x) \log \frac{Q_\phi(x)}{P(x)}, \quad Q_\phi(x) = |\psi_x(\phi)|^2. \quad (7)$$

Tiene **tres** componentes conmutables, y los tres se apoyan en el mismo circuito de ansatz. Conviene decirlo explícitamente porque es fuente de confusión: el circuito 3 se usa en dos de los tres componentes.

4.1. Circuito 3 — el ansatz (muestreo)

ALGORÍTMICO en el entrenamiento, FIEL en el muestreo

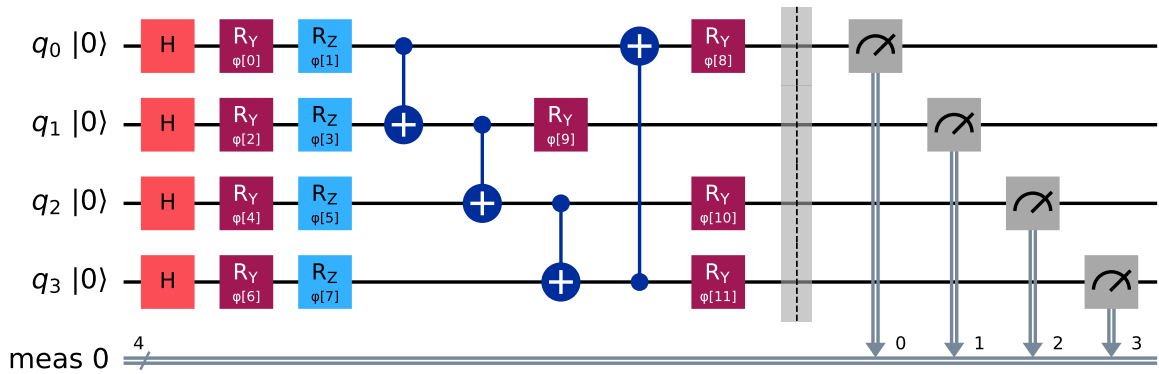


Figura 4: Ansatz *hardware-efficient* con $n = 4$ qubits y $L = 1$ capa; en la campaña $L = 3$. Cada capa: $R_Y R_Z$ por qubit y una cadena de CX cerrada en anillo. Al final, una R_Y por qubit y la medición.

Qué hace. Con n qubits el circuito cubre 2^n cadenas, que son los 2^n puntos de la rejilla. El número de ángulos libres es

$$n_\phi = n(2L + 1), \quad (8)$$

es decir $7n$ con $L = 3$.

Por qué produce ese resultado — y por qué le cuesta. Los Hadamard iniciales ponen la misma amplitud en las 2^n cadenas. Las rotaciones R_Y, R_Z mueven amplitud qubit por qubit; los CX en anillo son los que crean *correlaciones* entre qubits, y sin ellos la distribución Q_ϕ sería forzosamente un producto de n distribuciones independientes de un bit — incapaz de representar cualquier posterior con covarianza entre parámetros.

Ahora la cuenta que explica por qué la KL nunca baja mucho. La distribución objetivo sobre 2^n puntos tiene $2^n - 1$ grados de libertad. El ansatz tiene $7n$ ángulos. Con $n = 16$ qubits:

$$2^{16} - 1 = 65535 \quad \text{contra} \quad 7 \times 16 = 112, \quad (9)$$

un déficit de un factor 585. La familia variacional simplemente no contiene la distribución objetivo, y el mínimo alcanzable de la KL no es cero: es la distancia de P a la variedad que el ansatz puede recorrer. En los datos de la campaña la mejor KL medida es 0,166, y *empeora* al subir n_{qpp} (en Λ CDM va de 0,166 a 0,447), exactamente como predice esta cuenta: cada qubit añadido duplica los grados de libertad del objetivo y solo añade 7 ángulos.

Esto no es un defecto de la implementación. Es la limitación estructural de un ansatz *hardware-efficient*, y conviene reportarla así.

Muestreo: por qué es FIEL. El componente de muestreo decide si los puntos se sacan midiendo el circuito o por transformada inversa clásica sobre el mismo Q_φ . Las dos rutas muestrean de la misma distribución, así que en el límite de disparos infinitos coinciden; con disparos finitos difieren solo por error de Monte Carlo.

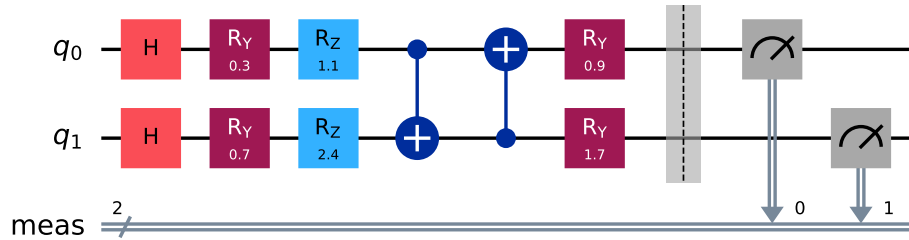
4.2. Circuito 3bis — el gradiente por desplazamiento de parámetro

ALGORÍTMICO

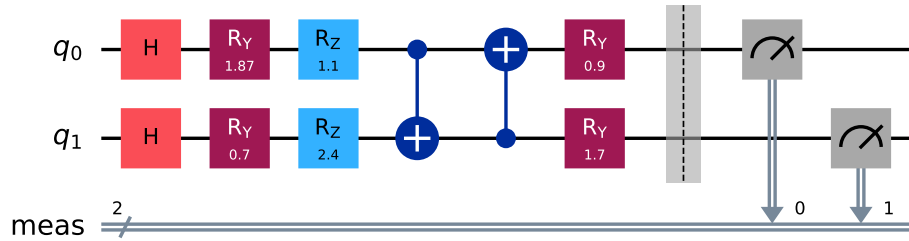
No es un circuito nuevo: es **el mismo ansatz evaluado en ángulos desplazados**. Lo menciono aparte porque es el componente de *entrenamiento* de la escalera y porque es el que cuesta.

Esto explica una cuenta que no cuadra al contar dibujos: el QVMC tiene **tres componentes** conmutables (muestreo, entrenamiento, normalización) pero solo **dos circuitos distintos**. El entrenamiento no tiene circuito propio.

phi[0]



phi[0] + pi/2



phi[0] - pi/2

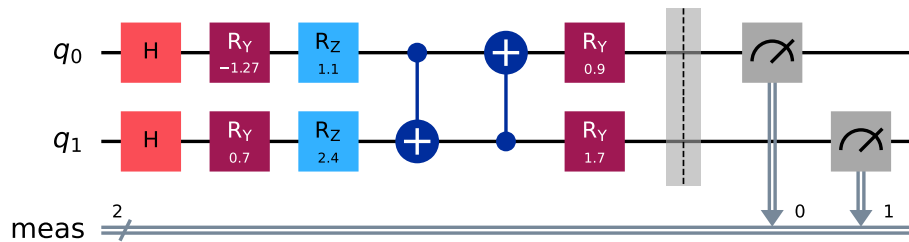


Figura 5: El «tercer circuito» del QVMC. Es el mismo ansatz tres veces: la estructura no cambia, los CX no cambian, y de los seis ángulos solo se mueve el primero ($0,30 \rightarrow 1,87 \rightarrow -1,27$, es decir $\varphi_0, \varphi_0 + \pi/2, \varphi_0 - \pi/2$). Se ejecutan los tres, se leen tres valores de la KL, y la derivada respecto a φ_0 sale de restarlos. Para el siguiente ángulo se repite con φ_1 , y así con los n_φ .

Para una compuerta generada por un operador con valores propios $\pm \frac{1}{2}$ — que es el caso de R_Y y R_Z

— se cumple la identidad *exacta*

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi_j} = \frac{f(\varphi_j + \frac{\pi}{2}) - f(\varphi_j - \frac{\pi}{2})}{2}. \quad (10)$$

No es una diferencia finita: no hay paso h que elegir ni error de truncamiento. Es una identidad algebraica que sale de que $e^{-i\varphi G/2}$ con $G^2 = I$ se puede escribir como $\cos(\varphi/2)I - i\sin(\varphi/2)G$.

Qué cuesta. Cada iteración necesita $1 + 2n_\varphi$ circuitos (uno para el valor, dos por cada ángulo), contra 1 circuito por evaluación de COBYLA. Con $n = 16$ y $L = 3$ eso es 225 circuitos por iteración. Es la razón principal de que el peldaño del 100 % del QVMC sea el más caro de toda la campaña.

4.3. Circuito 4 — la normalización

FIEL POR CONSTRUCCIÓN

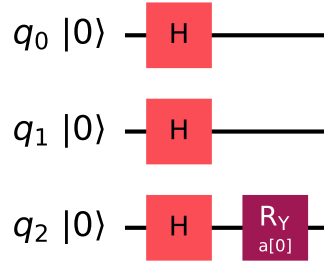


Figura 6: Circuito de normalización tipo QAE con $n = 2$ qubits de registro más un ancila. El ángulo a codifica la suma buscada.

Qué hace. Se preparan n qubits en superposición uniforme y se rota una ancila con

$$a = 2 \arcsin \sqrt{\frac{\sum_x P_x}{2^n}}, \quad (11)$$

de modo que la probabilidad de medir 1 en la ancila es exactamente $(\sum_x P_x)/2^n$. Un estimador de amplitud (QAE) recupera esa cantidad con error $\mathcal{O}(1/M)$ en vez del $\mathcal{O}(1/\sqrt{M})$ del muestreo clásico, y ahí está la ventaja teórica del componente.

Aviso que hay que declarar en el paper. En la implementación actual el circuito **se ejecuta** bajo el peldaño de ruido activo, pero **su resultado se descarta**: la función devuelve la suma exacta calculada clásicamente. Está documentado así en el código. Dos consecuencias que no se pueden omitir al leer la escalera:

1. El componente es **fíel** por construcción, no por haberlo verificado. La igualdad QVMC 67 % = QVMC 100 % en el peldaño ideal es una consecuencia trivial de esto, no una prueba de corrección como sí lo es la del QMCMC.
2. El componente es **inmune al ruido**. Cualquier degradación observada entre el 67 % y el 100 % viene de otro sitio, y atribuirlo a la normalización sería un error de lectura.

5. QGA — algoritmo genético con operadores cuánticos

Un algoritmo genético mantiene una población de candidatos y la evoluciona con tres operadores: cómo se crea la población inicial, cómo muta un individuo, y cómo se combinan dos padres. El QGA sustituye los tres, uno a la vez. Cada parámetro se codifica en n_b bits, o sea una rejilla de 2^{n_b} valores por eje.

5.1. Circuito 5 — la inicialización

ALGORÍTMICO

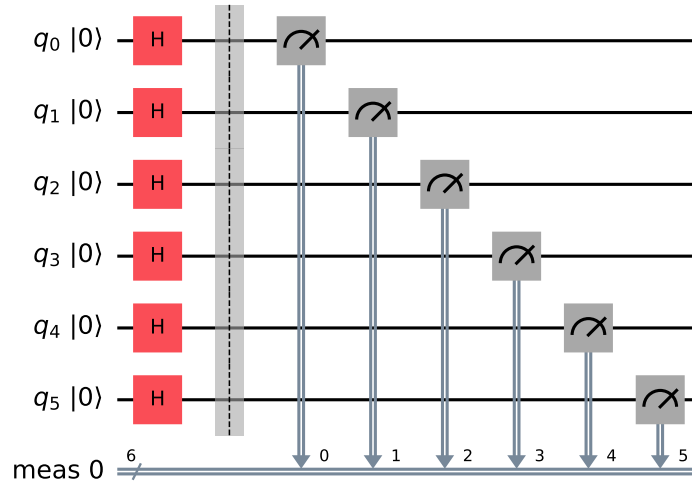


Figura 7: Inicialización con $d = 2$ parámetros y $n_b = 3$ bits: $d \cdot n_b = 6$ qubits en superposición uniforme, medidos de una vez.

Qué hace y por qué. $H^{\otimes dn_b}$ deja los 2^{dn_b} puntos de la rejilla con la misma amplitud, así que una medición devuelve un punto uniformemente al azar. Un lote de P mediciones es la población inicial.

Es el circuito más simple del proyecto y es honesto decir lo que es: un generador de números aleatorios cuántico. No hay interferencia que explotar — no hay ninguna compuerta después de los Hadamard — así que la distribución es idéntica a la que daría numpy. La sustitución es **algorítmica** porque cambia el mecanismo, pero es la que menos puede cambiar el resultado, y eso se ve en los tiempos: el peldaño del 33 % cuesta prácticamente lo mismo que el clásico.

5.2. Circuito 6 — la mutación

ALGORÍTMICO

Qué hace. Un qubit que representa el bit b con probabilidad de volteo p debe medir 1 con probabilidad

$$P_1 = b(1 - p) + (1 - b)p, \quad (12)$$

y eso se consigue con una sola rotación:

$$R_Y(2 \arcsin \sqrt{P_1}) |0\rangle \implies \Pr(\text{medir } 1) = \sin^2(\arcsin \sqrt{P_1}) = P_1. \quad (13)$$

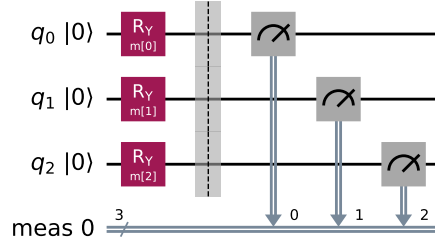


Figura 8: Mutación de un gen de $n_b = 3$ bits. Los bits del individuo entran *en los ángulos*, no como compuertas X estructurales.

Por qué está construido así. Meter el bit en el ángulo, y no como una compuerta X antes de la rotación, tiene una consecuencia práctica grande: el circuito es **el mismo** para todos los individuos, y solo cambian los ángulos. Eso permite transpilar una única vez y después *ligar parámetros*, en lugar de transpilar un circuito nuevo por cada individuo y cada gen. La versión anterior hacía lo segundo (con $P = 200$ y $d = 4$, unas 800 transpilaciones por generación) y eso dominaba el tiempo de ejecución del QGA.

5.3. Circuito 7 — el cruce

ALGORÍTMICO

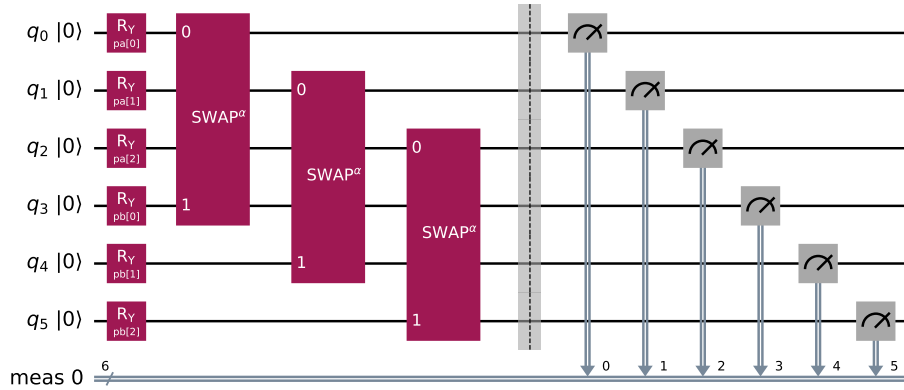


Figura 9: Cruce con $n_b = 3$: los qubits $q_0..q_2$ llevan al padre A y $q_3..q_5$ al padre B; un SWAP parcial une cada par de genes homólogos. Es el único circuito del proyecto con una compuerta de dos qubits arbitraria, y por eso el único que obliga al transpilador a sintetizar.

Qué hace. Los bits de los dos padres se cargan en ángulos ($R_Y(\pi)|0\rangle = |1\rangle$, $R_Y(0)|0\rangle = |0\rangle$) y sobre cada par de qubits homólogos se aplica el SWAP parcial

$$\text{SWAP}^\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+e^{i\pi\alpha}}{2} & \frac{1-e^{i\pi\alpha}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-e^{i\pi\alpha}}{2} & \frac{1+e^{i\pi\alpha}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Se mide el registro A y esa es la descendencia.

Por qué produce ese resultado. Mirando la matriz, el operador es la identidad sobre $|00\rangle$ y $|11\rangle$, y rota únicamente dentro del subespacio $\text{span}\{|01\rangle, |10\rangle\}$. Tabla de verdad:

padres (a, b)	hijo	comentario
$(0, 0)$	0 siempre	consenso preservado
$(1, 1)$	1 siempre	consenso preservado
$a \neq b$	a con prob. $\cos^2(\pi\alpha/2)$, si no b	herencia por interferencia

Con $\alpha = 1/2$ eso es el análogo cuántico de un cruce *uniforme* bit a bit (50/50); $\alpha \rightarrow 0$ conserva al padre A y $\alpha \rightarrow 1$ trae al B. Las amplitudes $(1 \pm e^{i\pi\alpha})/2$ son complejas: hay interferencia real entre los bits en desacuerdo, no una moneda clásica disfrazada.

Por qué no es la versión obvia. La implementación anterior usaba CX seguido de CRY, cuya tabla de verdad medida era $\{(0, 0) \rightarrow 0, (0, 1) \rightarrow 0,85, (1, 0) \rightarrow 1, (1, 1) \rightarrow 0,146\}$: el hijo era aproximadamente $a \oplus b$. Mapear $(1, 1) \rightarrow 0$ con probabilidad 0,85 destruye exactamente los bits en los que una población convergida está de acuerdo, que es lo contrario de lo que un cruce debe hacer.

Por qué es el circuito caro. Usa $2n_b$ qubits — el doble que los otros dos operadores. Con ruido el simulador pasa a matriz de densidad, que es $2^{2n_b} \times 2^{2n_b}$ en vez de un vector de 2^{2n_b} . Medido en la campaña de Nicté-Ha, para Λ CDM:

n_b	none	readout	full
4	125 s	1 489 s	—
5	181 s	22 035 s	21 544 s
6	202 s	327 281 s	334 682 s
7	405 s	no terminó	no terminó

A $n_b = 6$ el ruido cuesta un factor $\sim 1\,600$. Los peldaños del 0, 33 y 67 % no lo notan porque sus circuitos son de n_b qubits, no de $2n_b$.

6. Qué entra y qué sale: una traza con números reales

Un diagrama de circuito no enseña lo que más cuesta ver: dónde termina lo clásico, qué objeto cruza la frontera, y cómo vuelve a ser un número. Esta sección traza *un* paso de cada algoritmo sobre el posterior real (Λ CDM, CC+BAO+Pantheon, 1 099 datos) e imprime cada cruce.

Los números de abajo no están inventados: salen de ejecutar `docs/circuitos/traza_un_paso.py`, que corre sobre el mismo código de la campaña. La traza completa se regenera con

```
python docs/circuitos/traza_un_paso.py
```

6.1. QMCMC: un paso de Metropolis, de principio a fin

Qué cruza	Tipo	Valor
1. CLÁSICO — el punto actual		
θ	float[2]	(0,2800, 69,500)
$\log p(\theta)$	float	-532,3972 <i>aquí entran los 1 099 datos</i>
2. CUÁNTICO — la propuesta		
ancho del circuito	int	2 qubits (= d , no n_{datos})
ángulos de entrada	float[17]	sorteados en $[0, 2\pi)$ — nada del problema
lo que sale de Aer	complex[4]	el vector de estado completo
$\text{Re}(\psi) \text{ sign}(\text{Im } \psi)$	float[2]	(-0,0756, -0,4438)
$\theta' = \theta + s\delta$	float[2]	(0,2762, 67,281)
3. CLÁSICO — evaluar el propuesto		
$\log p(\theta')$	float	-542,7681 <i>otra vez los 1 099 datos</i>
Δ	float	-10,3709
$A = \min(1, e^\Delta)$	float	0,000031
4. CUÁNTICO — la aceptación (1 qubit)		
ángulo de entrada	float	$\theta_A = 3,130398$ rad un solo número
lo que sale	float	$\text{Pr}(\text{medir } 0) = 0,000031$
comprobación	—	$ \text{Pr}(0) - A = 1 \times 10^{-12}$
decisión	bool	$u = 0,5 > \text{Pr}(0) \Rightarrow$ rechaza

Lo que hay que ver en esa tabla: los 1 099 datos entraron **dos veces**, las dos de forma clásica, y de todo ese cálculo sobrevivió **un solo número** (A) hasta tocar un qubit. El circuito de propuesta ni siquiera vio el problema: se le dan 17 ángulos aleatorios y devuelve un desplazamiento. El de aceptación recibe un número y devuelve una moneda cargada con ese número.

Cómo se convierte el circuito en número, exactamente. En el paso 2 el simulador entrega las cuatro amplitudes $\psi_0, \dots, \psi_3$ y la regla de lectura toma las dos primeras. En el paso 4 el simulador entrega $\text{Pr}(0) = |\psi_0|^2$ directamente. **Ése es todo el puente:** una regla fija que convierte amplitudes (o frecuencias de medición) en los números que el algoritmo clásico necesita. Cambiar esa regla es cambiar el algoritmo, y por eso el eje de ruido tiene que declarar cuál usa (sección 1).

6.2. QVMC: una evaluación de la KL

Qué cruza	Tipo	Valor
1. CLÁSICO — la rejilla y el objetivo		
ancho del circuito	int	6 qubits = $d(2) \times n_{qpp}(3)$
puntos de rejilla	int	$2^6 = 64$
P (objetivo)	float[64]	$\sum P = 1$ <i>construido con los 1 099 datos</i>
theta_table	float[64,2]	cadena de bits → punto de parámetros
2. CUÁNTICO — el ansatz		
ángulos de entrada	float[18]	$n_\phi = n(2L+1) = 6 \cdot 3$
lo que sale de Aer	float[64]	$ \psi_x ^2$, con $\sum = 1,0000000000$
Q	float[64]	máx = 0,0617 en la celda 21
3. CLÁSICO — comparar Q contra P		
KL($Q P$)	float	19,4930 un número
estimador $E_Q[\theta]$	float[2]	(0,3298, 71,437)

(La KL sale alta porque la traza usa $\phi_j = 0,3$ para todos, o sea el ansatz *sin entrenar*. Entrenado baja a los valores de la campaña.)

El circuito **nunca vio los datos**: produjo Q . Los datos vivían en P . Las dos distribuciones se comparan clásicamente y de ahí sale el único número que el optimizador intenta bajar.

Y aquí se ve por qué son tres componentes con dos dibujos. Siguiendo la traza, el mismo circuito con ϕ_0 corrido:

mismo circuito, $\phi_0 + \pi/2$	KL	18,1772
mismo circuito, $\phi_0 - \pi/2$	KL	19,3555
$\partial \text{KL} / \partial \phi_0$	derivada exacta	$(18,1772 - 19,3555)/2 = -0,5892$
costo de una iteración	circuitos	$1 + 2 \cdot 18 = 37$

Tres ejecuciones del *mismo* circuito con un ángulo distinto dan una derivada exacta. Repetido para los 18 ángulos, son 37 circuitos por iteración. Ésa es toda la diferencia entre el peldaño del 33% y el del 67% del QVMC, y explica el salto de costo.

6.3. QGA: un gen mutado

Qué cruza	Tipo	Valor
1. CLÁSICO — el individuo, como bits		
θ (un individuo)	float[2]	(0,2800, 69,500)
genes (enteros)	int[2]	(2, 3) en una rejilla de 2^3
bits	int[2,3]	010 011
2. CUÁNTICO — la mutación		
ancho del circuito	int	3 qubits = n_b
$P_l = b(1-p) + (1-b)p$	float[3]	(0,2, 0,8, 0,2) con $p = 0,2$
ángulos de entrada	float[3]	(0,9273, 2,2143, 0,9273)
lo que sale	bits medidos	una cadena por disparo: <i>ése es el gen</i>
3. CLÁSICO — decodificar y evaluar		
θ decodificado	float[2]	(0,2800, 69,625)
fitness χ^2	float	1064,976 sobre 1 099 datos

El circuito solo movió bits. Qué tan bueno es el individuo lo decide el χ^2 , que es clásico de principio a fin.

El patrón, en los tres casos, es el mismo:

	Entra al circuito	Sale del circuito
QMCMC propuesta	ángulos aleatorios	amplitudes $\rightarrow$ un desplazamiento
QMCMC aceptación	un ángulo (de A)	$\Pr(0) \rightarrow$ aceptar o no
QVMC ansatz	los φ variacionales	$ \psi ^2 \rightarrow$ la distribución $\mathcal{Q}$
QVMC gradiente	los mismos $\varphi \pm \pi/2$	tres KL $\rightarrow$ una derivada
QGA mutación	ángulos (de los bits)	bits medidos $\rightarrow$ el gen nuevo
QGA cruce	ángulos (de dos padres)	bits medidos $\rightarrow$ el hijo

Nunca entra un dato. Nunca sale un dato. Entran ángulos, salen amplitudes o frecuencias, y una regla de lectura fija las convierte en el número que el algoritmo clásico estaba esperando.

7. Diagrama de flujo: qué puede ser cuántico

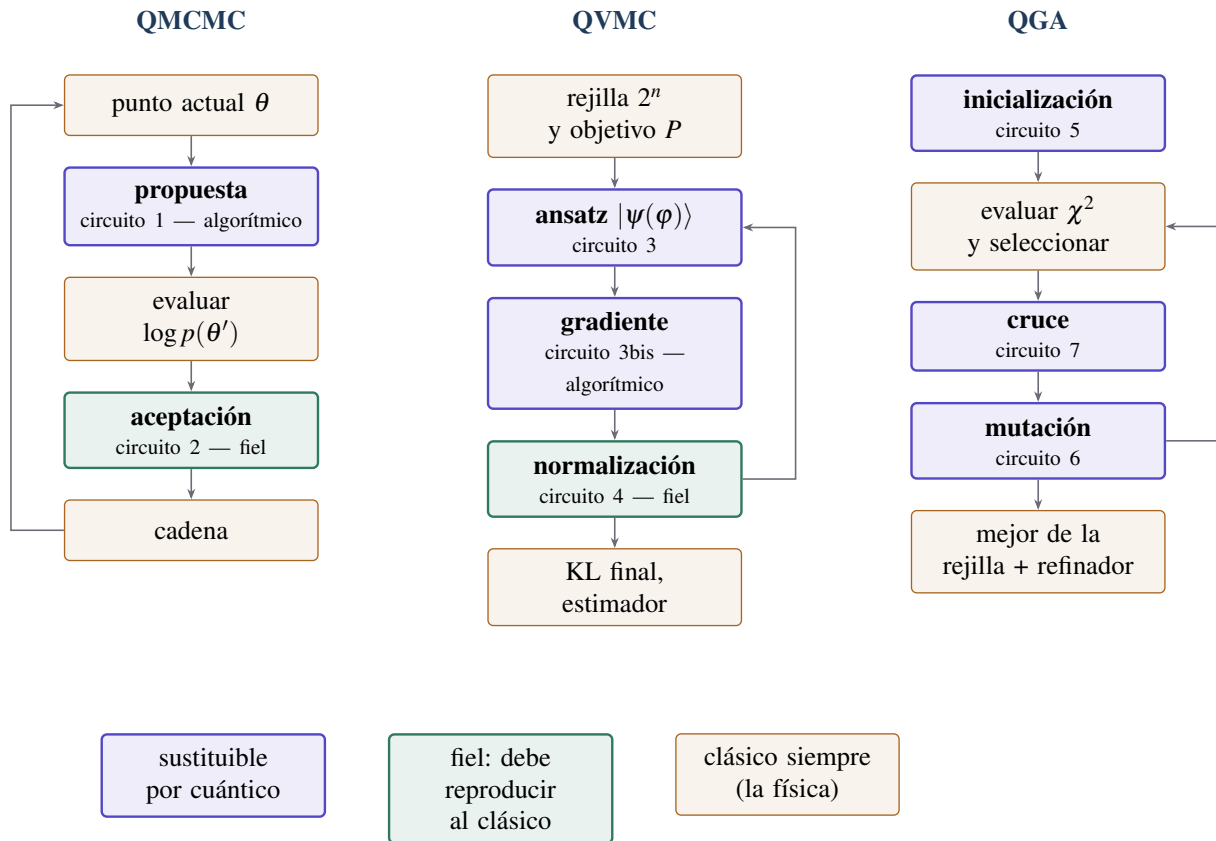


Figura 10: Los tres algoritmos y los puntos de sustitución. Lo que nunca se vuelve cuántico es la evaluación de la verosimilitud: calcular $H(z)$, integrar la distancia lumínica y comparar contra los datos es un cálculo clásico, y es donde se va casi todo el tiempo de una corrida real.

Lectura del diagrama. Los tres algoritmos comparten una estructura: hay un lazo, y dentro del lazo hay un punto donde se propone o se genera un candidato, y otro donde se decide qué hacer con él. Lo cuántico entra en el *cómo se genera* y en el *cómo se decide*, nunca en el *cuánto vale*. La cosmología — la integral de $H(z)$, el módulo de distancia, el χ^2 contra 1 099 puntos — es clásica de principio a fin, en las tres columnas y en todos los peldaños.

8. Cómo se leen las figuras del eje de ruido

Las figuras que produce `graficas_ruido.py` contestan una sola pregunta: *¿cuánto mueve el ruido al resultado, y ese movimiento crece o no con el tamaño del registro?* Esta sección explica qué hay en cada eje, porque los cinco ejes verticales miden cosas distintas y no se leen igual.

8.1. Las tres familias de figura

Tipo 1 y 2 — `ruido_vs_rejilla_*`.

Eje x : `nqpp` (samplers) o `n_bits` (genético). Un panel por peldaño de la escalera, una curva por peldaño de ruido. Contesta: *¿el efecto del ruido empeora al agrandar el registro?* Una curva que se separa de la azul al avanzar hacia la derecha es una señal de alarma; curvas paralelas significan que el ruido cuesta lo mismo sin importar el tamaño.

Tipo 3 — `ruido_fijo_*`.

Eje x : los peldaños de la escalera (CGA, QGA 33 %, ...). Barras agrupadas, una por peldaño de ruido, un panel por métrica. Contesta: *a tamaño de registro fijo, ¿cuál de mis métodos aguanta mejor el ruido?* Aquí el tamaño del registro no se mete de por medio.

Convenciones de color y trazo. No son decorativas:

- `none` y `none-counts` comparten **el mismo color** y se distinguen por el trazo (línea discontinua, barra rayada). Es a propósito: son el *mismo* nivel de ruido leído por dos rutas distintas, no dos niveles. Darles colores distintos sugeriría una gradación que no existe.
- `readout` y `full` sí son peldaños de la escala y llevan color propio.
- Los backends reales (FakeBrisbane) usan un color de reserva y trazo punto-rayado, porque no son peldaños sintéticos y no tienen un lugar fijo en la escala.
- **Una curva o barra ausente significa que esa celda no tiene dato** — no corrió, o sigue corriendo — *no* que valga cero.

8.2. Los cinco ejes y, uno por uno

(a) desplazamiento — el eje que importa

Es el único que mide si el ruido movió la *física*. Su definición:

$$D = \max_k \frac{|p_k(\text{ruido}) - p_k(\text{ideal})|}{\sigma_k(\text{ideal})}, \quad (15)$$

donde k recorre los parámetros del modelo y la referencia es la corrida `none` de la **misma celda**: mismo modelo, mismo peldaño de la escalera, mismo `nqpp`.

Tres decisiones de diseño que hay que poder defender:

Por qué es adimensional.

Dividir entre σ convierte “ Ω_m se movió 0,0003” — un número que no dice nada por sí solo — en “se movió una fracción de tu propia barra de error”. Así Ω_m y H_0 , que viven en escalas totalmente distintas, caben en el mismo eje.

Por qué el divisor es σ de la corrida *ideal*.

Porque el ruido tiende a *ensanchar* la posterior. Si se dividiera entre la σ ruidosa, un sesgo grande acompañado de una posterior ancha daría un número pequeño, y el sesgo quedaría escondido detrás de su propia dispersión. Con la σ ideal en el denominador eso no puede pasar.

Por qué el máximo y no el promedio.

Si el ruido sesga aunque sea un parámetro, el resultado ya está sesgado. Promediar sobre parámetros diluiría un sesgo real en w_a con tres parámetros limpios.

Cómo leer el número:

$D \approx 0$	el ruido no movió nada; el resultado es el mismo
$D = 0,1$	se movió una décima de la barra de error: irrelevante
$D = 1$	el sesgo del ruido es tan grande como tu error estadístico
$D > 1$	el ruido domina; el número reportado ya no es el de la posterior

Por eso las figuras llevan una **línea punteada horizontal en 1**: es el umbral donde el ruido empieza a competir con tu incertidumbre.

Lo medido. Sobre las dos campañas completas (Nicté-Ha hpc_20260907_130425 y Saptiva hpc_20260907_182345), 607 celdas ruidosas comparables contra su corrida ideal:

mediana de D	$0,0008 \sigma$
percentil 90	$0,14 \sigma$
celdas con $D > 0,5 \sigma$	11 (1.8%)
celdas con $D > 1 \sigma$	10 (1.6%)
celdas con $D > 2 \sigma$	0
máximo	$1,24 \sigma$

O sea: **en el 98% de las celdas el ruido deja la cosmología donde estaba**, pero hay una *cola*, y la cola tiene estructura. Las diez celdas que cruzan 1σ son las mismas cinco configuraciones repetidas en las dos máquinas:

D	peldaño	celda	método
$1,24 \sigma$	full	PEDE, $n_{qpp} = 4$	QVMC 67% y 100%
$1,23 \sigma$	FakeBrisbane	PEDE, $n_{qpp} = 4$	QVMC 67% y 100%
$1,12 \sigma$	full	GEDE, $n_b = 4$	QGA 100%
$1,11 \sigma$	FakeBrisbane	LCDM, $n_{qpp} = 4$	QVMC 67% y 100%

Que se reproduzca en dos máquinas independientes es lo que la convierte en un resultado y no en ruido de una corrida. Tres cosas que conviene decir al reportarla:

- readout **nunca** cruza: su máximo sobre las 607 celdas es $0,39 \sigma$. El error de lectura solo no sesga.
- none-counts tampoco: máximo $0,12 \sigma$. Cambiar de ruta de lectura, por sí mismo, no mueve el resultado — que es exactamente para lo que existe ese control.
- La cola es de los peldaños *más* ruidosos (full, FakeBrisbane), en la rejilla *más* gruesa (4 bits o qubits por parámetro), y en los modelos con el ajuste más pobre (PEDE tiene el χ^2_{red} más alto de los cinco). Es la combinación donde menos margen hay, y es donde el sesgo aparece primero.

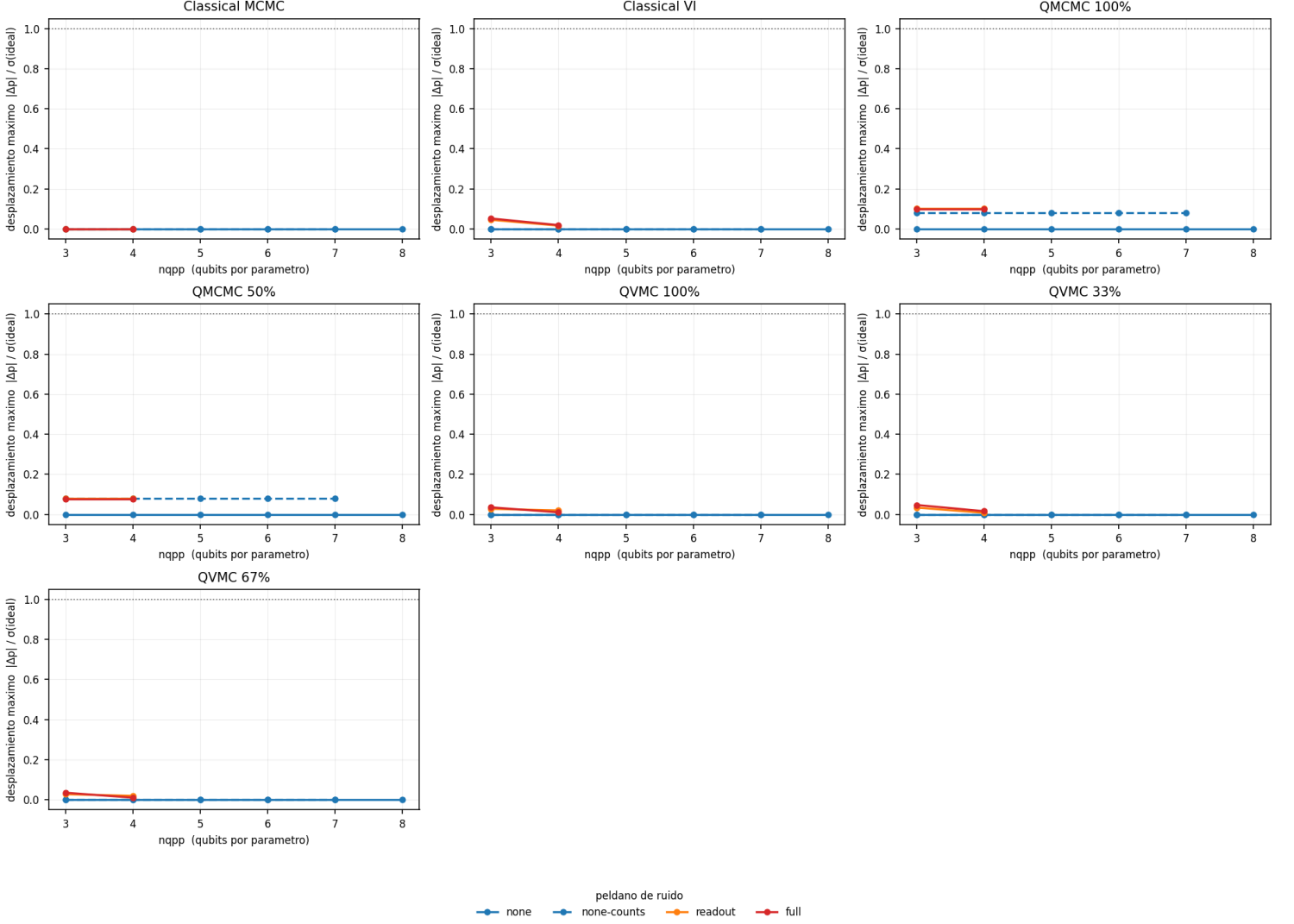


Figura 11: Figura tipo 1: desplazamiento contra nqpp para Λ CDM. Un panel por peldaño de la escalera. En este modelo todas las curvas viven pegadas al cero y la línea de 1σ queda muy arriba — es el caso típico, el del 98 % de las celdas. La cola de la tabla anterior no aparece aquí: está en PEDE y GEDE, no en Λ CDM. Las curvas naranja y roja solo llegan a $nqpp=4$ porque los peldaños ruidosos solo se corrieron hasta ahí.

(b) acceptance — salud de la cadena

Fracción de propuestas aceptadas por Metropolis, entre 0 y 1. No es una medida de calidad del resultado sino de si la cadena se está moviendo:

- cerca de 0: la cadena se atora, casi todo se rechaza;
- cerca de 1: acepta casi todo, o sea el paso es demasiado corto y la cadena apenas explora;
- una zona sana está más o menos entre 0,2 y 0,5.

Solo la llenan QMCMC y el MCMC clásico; el variacional y el genético dejan la columna vacía y por eso sus barras no aparecen en ese panel. Medido a $nqpp=4$: 0,4873 en los cuatro peldaños de ruido, idéntico a cuatro decimales. Es un control limpio.

(c) final_KL — qué tan lejos quedó el variacional

La divergencia de Kullback–Leibler de la ecuación (7), en nats. Mide la distancia entre la distribución que el circuito logró producir, Q_ϕ , y la posterior objetivo P .

- 0 significa que Q_ϕ reproduce P exactamente. **No se alcanza nunca**, y la sección 4.1 explica por qué: $7n$ ángulos contra $2^n - 1$ grados de libertad.
- No tiene cota superior. Un valor de 2 no es “el doble de malo” que 1 en ningún sentido intuitivo; es simplemente más lejos.
- **El eje va en escala logarítmica**, porque en una misma figura conviven valores de 0,05 y de 2.

Es la métrica donde el ruido *sí* se nota: a nqpp= 4 pasa de 0,166 (none) a 0,961 (readout) a 1,822 (full).

Un aviso que hay que tener a la mano. La línea llamada Classical VI **también se degrada con el ruido**. No es un error de etiquetado: en la escalera del QVMC el peldaño del 0% comparte la *familia variacional de circuito* y solo cambia entrenamiento, muestreo y normalización a versiones clásicas. La KL se evalúa corriendo el ansatz en el simulador activo, que es el ruidoso. El diseño es el correcto — así la comparación queda pareada peldaño a peldaño — pero hay que decirlo explícitamente, porque ver una curva “clásica” que empeora con ruido cuántico es la primera cosa que un árbitro va a marcar.

Contrasta con Classical MCMC, que sí es completamente invariante porque nunca ejecuta un circuito.

(d) chi2_grid — el genético antes del refinador

El χ^2 del mejor punto **de la rejilla**, sin refinar. Mismas unidades que cualquier χ^2 : comparable contra los 1099 datos.

La razón de que exista esta columna es importante. El genético termina lanzando un refinador local continuo desde su mejor punto, y ese refinador lleva a los cuatro peldaños de la escalera *al mismo mínimo*. O sea: el χ^2 reportado es idéntico en CGA, QGA 33%, 67% y 100%, y no distingue nada. chi2_grid es el único número del genético que muestra qué encontró de verdad cada peldaño por su cuenta.

(e) Time_s — el costo

Segundos de pared. **Escala logarítmica**, porque el rango va de decenas de segundos a cientos de miles. No es una métrica de calidad, pero es la que decide qué se puede correr: el eje de ruido es carísimo y esta es la figura que lo hace visible de un vistazo.

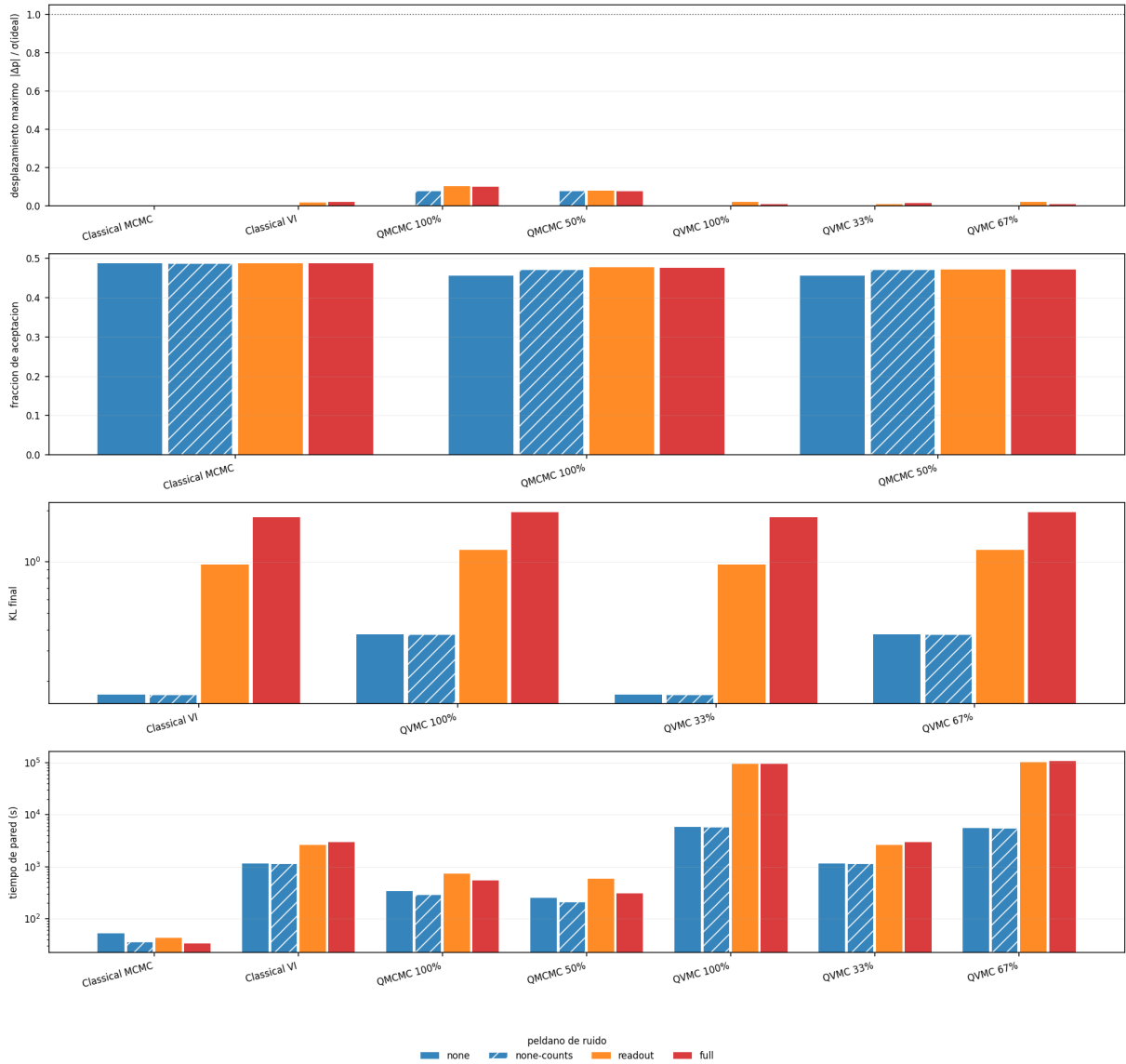


Figura 12: Figura tipo 3: Λ CDM a $nqpp=4$, los cuatro peldaños de ruido lado a lado. De arriba a abajo: desplazamiento (todo pegado al cero), aceptación (plana), KL (sube con el ruido, escala log) y tiempo (sube mucho más, escala log). La lectura de conjunto es la conclusión del eje: *el ruido cuesta tiempo y empeora los diagnósticos internos, y en la mayoría de las celdas — ésta incluida — deja los parámetros donde estaban*. Las barras rayadas son none-counts.

8.3. Qué buscar al mirarlas

1. **En el panel de desplazamiento:** ¿alguna barra o punto pasa la línea de 1? Si no, en esa celda el ruido no afecta la ciencia. Y si pasa, hay que decir cuál y por qué: las que cruzan son pocas, son siempre los peldaños más ruidosos en la rejilla más gruesa, y se reproducen en las dos máquinas.
2. **En las figuras tipo 1 y 2:** ¿las curvas ruidosas se separan de la ideal al crecer el eje x ? Si se separan, el método se degrada con el tamaño del registro, que es una limitación distinta y peor.
3. **En el panel de tiempo:** dónde está el salto. En los datos actuales el salto está entre el peldaño del 67 % y el del 100 % del QVMC, y entre el 67 % y el 100 % del QGA — en los dos casos, al encender el componente que usa el circuito más ancho.

4. **Huecos:** un peldaño que aparece en un panel y no en otro quiere decir que esa métrica no aplica a ese método (aceptación en el variacional, KL en el genético), no que salga cero.

9. Trabajo relacionado: qué es nuestro y qué no

Hay dos artículos que se llaman «QMCMC» y no son lo mismo. Confundirlos es la manera más fácil de que a uno le reclamen en una revisión.

	Layden et al. 2023	Sarracino et al. 2025 / este trabajo
Qué se muestrea	configuraciones de espines de un Ising	parámetros cosmológicos
Qué son los qubits	los espines: el registro <i>es</i> el espacio de estados de la cadena	un generador de aleatoriedad, separado del espacio de parámetros
¿El circuito conoce la distribución objetivo?	Sí. La evolución cuántica codifica el Hamiltoniano de Ising	No. Los ángulos son aleatorios; el circuito nunca vio la posterior
¿Puede haber aceleración?	Sí, y la reportan (menos iteraciones que alternativas clásicas)	No hay mecanismo por el cual pudiera haberla
Qubits contra tamaño	crece con el número de espines del problema	crece con d (parámetros), no con los datos

Por qué importa, en una frase. Una propuesta que no sabe dónde está la posterior no tiene cómo llegar a ella más rápido; lo único que aporta es una forma distinta de aleatoriedad. Eso explica, sin necesidad de ninguna otra hipótesis, por qué la razón de ESS medida entre la propuesta cuántica y la clásica es $\approx 0,95$ y no > 1 .

Es también la respuesta a la pregunta que un árbitro hará primero: ¿por qué ustedes no obtienen la aceleración de Layden? Conviene además citar la cota de Orfi & Sels (PRA 110, 052414, 2024), que acota esa aceleración: usar el resultado de Layden sin la crítica es una omisión fácil de señalar.

9.1. Diferencias concretas con Sarracino et al.

La estructura del circuito de propuesta es la misma (sección 3.1). Difieren cuatro cosas, y las cuatro hay que declararlas.

1. Cuántos qubits. Ellos usan $n = \log_2 d$ y aprovechan las $2^n = d$ amplitudes. Nosotros usamos $n = \max(2, d)$ y tomamos las primeras d de 2^d .

modelo	d	qubits (ellos)	amplitudes	qubits (nuestros)	amplitudes
Λ CDM	2	1	2 de 2	2	2 de 4
CPL	4	2	4 de 4	4	4 de 16
Ackley (su prueba)	8	3	8 de 8	8	8 de 256

Siempre se cumple $\sum_x |\psi_x|^2 = 1$. Con su esquema las d componentes quedan fuertemente acopladas: si una es grande, las otras tienen que ser pequeñas. Con el nuestro la restricción se reparte entre muchas más amplitudes y las d que se usan salen casi independientes. Es una ventaja real del nuestro, pero **cuesta exponencialmente más qubits**, y su escalamiento es mejor. El intercambio hay que justificarlo, no omitirlo.

2. Qué hace la parte imaginaria. Ellos: $s = i \cdot \text{Re}(v) \cdot f(\text{Im } v)$, con f una función escalón que *multiplica o divide* el tamaño de paso. Nosotros: $\delta = \text{Re}(\psi) \cdot \text{sign}(\text{Im } \psi)$.

Con una componente $\text{Re} = 0,3$, $\text{Im} = -0,1$: el nuestro da $\delta = -0,3$ (misma magnitud, cambia la *dirección*); el de ellos mantiene el signo y divide el paso, dando algo como $+0,15$ (cambia la *distancia*). Mismos ingredientes, uso opuesto, y dos distribuciones de propuesta distintas.

3. Cómo se fija la escala. El desplazamiento crudo tiene $\sigma \approx 0,35$ y se renormaliza a σ unitaria, de modo que sea un reemplazo directo del $\mathcal{N}(0, 1)$ clásico. Ellos ajustan a mano un «initial step size», y de hecho listan automatizarlo como mejora pendiente. Aquí la comparación clásico-cuántico queda a escala igualada sin intervención.

4. Contra qué se compara. Ellos usan `emcee`, que — y lo dicen — «uses a different sampling method»: comparan dos algoritmos distintos a la vez, así que la diferencia observada mezcla el efecto de la propuesta con el del muestreador. Nosotros comparamos contra el **mismo** núcleo de Metropolis–Hastings con un solo componente cambiado, compartiendo estructura de transición, escala de paso y flujo de números aleatorios. Ésta es la diferencia metodológica más importante y es lo que convierte la comparación en un experimento controlado.

Se suma el criterio de convergencia: ellos piden $R - 1 < 0,05$ más τ ; aquí se usa $\hat{R}$ split rank-normalizado $< 1,01$ (Vehtari et al. 2021), bastante más estricto.

10. De la cadena a la barra de error

Todo lo anterior explica cómo se produce *un* punto: un paso de la cadena, un valor de Ω_m y H_0 . Falta el paso que convierte miles de esos puntos en el resultado que uno escribe en la tesis:

$$\Omega_m = 0,2772 \pm 0,0103$$

La respuesta corta es que **no hay ninguna fórmula de propagación de errores**. La barra no se calcula: se *mide* sobre la lista de puntos que la cadena fue anotando. Esta sección hace esa medición con números reales, con el código `docs/circuitos/barras_de_error.py` (su salida está en `barras_salida.txt`).

10.1. La lista de puntos es la respuesta

El teorema que sostiene todo Metropolis–Hastings dice: si la cadena corre lo suficiente, **la frecuencia con la que visita cada región del espacio de parámetros es proporcional a la probabilidad posterior de esa región**. No converge a un número: converge a una *distribución de visitas*.

Entonces, al terminar, uno tiene una lista de N puntos —en el ejemplo, 4 cadenas $\times$ 3000 pasos— y esa lista *ya es* una muestra de la posterior. Hacer un histograma de la columna de Ω_m no es una aproximación a la posterior: es la posterior, tal como la cadena la conoce (figura 13, panel b).

De la cadena a $\Omega_m = 0.2772 \pm 0.0103$

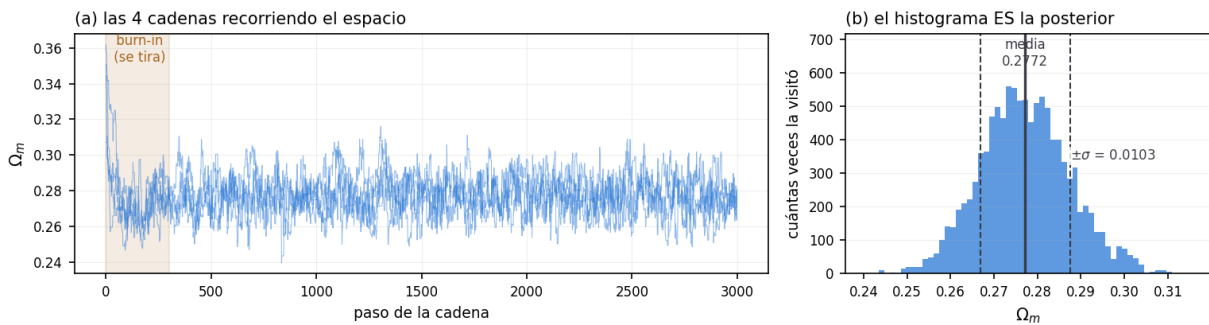


Figura 13: Izquierda: las cuatro cadenas. Arrancan lejos, caen a la zona buena en los primeros ~ 200 pasos (el transitorio sombreado, que se tira) y después se quedan oscilando alrededor del mismo valor. Derecha: el histograma de todos los puntos posteriores al transitorio. La línea sólida es la media; las punteadas, $\pm$ una desviación estándar. Ese ancho *es* la barra de error.

10.2. Los puntos repetidos son los rechazos

Esto es lo que más confunde, y es la pieza central. Cuando un paso se *rechaza*, la cadena **no se salta el renglón**: vuelve a anotar el punto en el que ya estaba. Los diez primeros pasos de una cadena real:

paso	Ω_m	H_0	qué pasó
0	0.35061	65.130	se movió (aceptó)
1	0.34917	64.640	se movió (aceptó)
2	0.34917	64.640	se quedó (rechazó)
3	0.34398	64.807	se movió (aceptó)
4	0.34398	64.807	se quedó (rechazó)
5	0.34398	64.807	se quedó (rechazó)
6	0.34398	64.807	se quedó (rechazó)
7	0.34398	64.807	se quedó (rechazó)
8	0.34120	65.338	se movió (aceptó)
9	0.34177	64.957	se movió (aceptó)

El punto (0,34398, 64,807) aparece **cinco veces** en la lista. En el histograma cuenta cinco veces. Ése es todo el mecanismo: *un punto bueno que rechaza muchas propuestas se queda anotado muchas veces y su barra del histograma crece; un punto malo se abandona rápido y casi no aparece*. Es así como el peso de cada región termina siendo proporcional a su probabilidad, sin que nadie calcule nunca una integral.

La contabilidad cierra exactamente:

puntos repetidos	6291/11996 = 0,5244
1 – aceptación	1 – 0,4755 = 0,5245

Son la misma cantidad por definición. Por eso la columna acceptance del CSV es un diagnóstico y no un resultado: dice qué fracción de la lista son repeticiones.

Y aquí vuelve a aparecer el circuito 2. Quién se repite y quién no lo decide, paso por paso, la moneda de la aceptación. En las celdas con aceptación cuántica esa moneda es el circuito de un qubit de la sección 3.2. Que ese circuito sea **fiel** —que reproduzca $\min(1, e^\Delta)$ de forma exacta— es justamente lo que garantiza que el histograma salga idéntico al clásico, y por lo tanto que la barra de error salga idéntica. La prueba de fidelidad no es un tecnicismo: es lo que permite afirmar que la barra de error reportada sigue siendo correcta.

10.3. La cuenta, y dónde está en el CSV

Con la lista ya construida, el cálculo es de primaria:

$$\bar{\Omega}_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Omega_m^{(i)}, \quad \sigma_{\Omega_m} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\Omega_m^{(i)} - \bar{\Omega}_m)^2}. \quad (16)$$

Nada más. Y esas dos cantidades son, literalmente, las columnas `Om_mean` y `Om_std` del archivo de resultados (`resultados_config.csv`). La corrida de esta sección contra lo que la campaña reportó para la misma celda (Λ CDM, `nqpp=3`, `noise=none`):

	esta corrida	la campaña
Ω_m	$0,277152 \pm 0,010301$	$0,276444 \pm 0,010486$
H_0	$69,5490 \pm 0,7946$	$69,5949 \pm 0,8007$

No son idénticos —son semillas distintas y longitudes distintas— pero son la misma cantidad calculada de la misma manera. Que coincidan a este nivel es en sí mismo una comprobación.

Percentiles, cuando la posterior no es simétrica. La media y la desviación estándar suponen implícitamente que la distribución es más o menos una campana. Cuando no lo es, se reportan los percentiles 16/50/84, que dan una barra asimétrica. Aquí:

$$\Omega_m: 0,26715 / 0,27674 / 0,28740 \implies 0,2767^{+0,0107}_{-0,0096}$$

Comparado con $0,2772 \pm 0,0103$, la asimetría es de un 10% del ancho: la posterior de Λ CDM con estos datos es casi gaussiana y las dos formas de reportar dicen lo mismo. En CPL, con w_a mal restringido, no lo son, y ahí conviene dar percentiles.

10.4. Las tres condiciones para que la barra valga

La barra es correcta sólo si se cumplen tres cosas. Las tres son verificables y las tres están medidas en la campaña.

(a) **El transitorio se tira.** Las cadenas arrancan en un punto arbitrario —en la figura, cerca de $\Omega_m = 0,35$ — y tardan unos cientos de pasos en llegar a la zona de probabilidad alta. Esos puntos iniciales no son muestras de la posterior: son el viaje hacia ella. Si se dejan, inflan el ancho:

sin tirar el burn-in	$\Omega_m = 0,277130 \pm 0,011292$
tirándolo (300 pasos)	$\Omega_m = 0,277152 \pm 0,010301$

La media casi no cambia; la σ baja un 9 %. El transitorio mete puntos lejanos que el estimador de dispersión lee como anchura real de la posterior cuando en realidad son el arranque.

(b) **Las cadenas coinciden entre sí:** $\hat{R} < 1,01$. $\hat{R}$ compara la dispersión *dentro* de cada cadena con la dispersión *entre* las cuatro. Si las cuatro exploraron la misma distribución, las dos dispersiones tienen que ser iguales y $\hat{R} \rightarrow 1$. Si una se quedó atorada en otra región, la dispersión entre cadenas es mayor y $\hat{R}$ sube. Medido aquí: $\hat{R} = 1,00035$. El criterio de la campaña es el $\hat{R}$ split rank-normalizado de Vehtari et al. (2021) con umbral 1,01.

Un $\hat{R}$ malo invalida la barra por completo: significa que ni siquiera se sabe si la lista es una muestra de la posterior.

(c) **Hay suficientes muestras independientes: el ESS.** Aquí está el punto fino. Los puntos de una cadena **no son independientes**: el paso $t + 1$ sale del paso t con un desplazamiento chico, y además, como se vio arriba, la mitad son copias literales del anterior. Una lista de 10 800 puntos de una cadena no vale lo mismo que 10 800 sorteos independientes.

El *effective sample size* traduce la lista a su equivalente independiente:

$$\text{ESS} = \frac{N}{1 + 2 \sum_{k \geq 1} \rho_k}, \quad (17)$$

con ρ_k la autocorrelación a distancia k . Medido aquí: $\text{ESS} = 453$ de $N = 10\,800$, es decir que **hacen falta unos 24 pasos de cadena para ganar una muestra independiente**.

Esto cambia una cosa concreta, y es un error común equivocarla. La **anchura de la posterior** es $\sigma = 0,0103$ y no depende del ESS: es una propiedad de los datos y del modelo, no de cuánto se corrió. Lo que sí depende del ESS es el **error de la media**, o sea qué tan bien está determinado el centro:

correcto: $\sigma/\sqrt{\text{ESS}}$	0,000484
incorrecto: $\sigma/\sqrt{N}$	0,000099

Usar $\sqrt{N}$ en lugar de $\sqrt{\text{ESS}}$ hace creer que el centro está casi cinco veces mejor determinado de lo que está. Éste es el único lugar del análisis donde el ESS entra directamente en un número reportado.

10.5. Por qué el ESS es la métrica para comparar muestreadores

De lo anterior sale, sin ninguna hipótesis extra, la métrica con la que se comparan QMCMC y el MCMC clásico. Los dos llegan a la misma barra de error —deben llegar, y eso es la prueba de fidelidad—, así que el resultado no los distingue. Lo que los distingue es **cuántas muestras independientes produjeron por paso**, y eso es exactamente el ESS.

	ESS	aceptación	tiempo (s)
Classical MCMC	6872	0.4873	92.5
QMCMC 50 %	6956	0.4560	354.3
QMCMC 100 %	6956	0.4560	437.0

(Λ CDM, $n_{\text{qpp}} = 3$, sin ruido.) En esta celda la propuesta cuántica sale ligeramente arriba; sobre los cinco modelos, la razón mediana de ESS es 0,948 y sólo 2 de 5 quedan a favor. La conclusión honesta es **empate**, y la sección 9 explica por qué era lo esperado: una propuesta que no sabe dónde está la posterior no tiene mecanismo para llegar más rápido.

10.6. Por qué el QVMC reporta una barra más chica, y por qué eso es malo

El variacional produce su σ de otra manera: no por muestreo, sino evaluando la distribución ajustada sobre la rejilla. Y sale sistemáticamente más angosta. Las razones contra el MCMC clásico, sobre toda la campaña:

método	Ω_m	H_0	w	w_0	w_a
QMCMC 50 % / 100 %	0.994	0.998	1.018	0.991	0.903
Classical VI	0.803	0.807	0.813	0.826	0.801
QVMC 33 %	0.812	0.806	0.815	0.822	0.808
QVMC 67 % / 100 %	0.675	0.703	0.551	0.857	0.534

Reportar menos incertidumbre de la que hay no es una mejora: es un sesgo. La causa es conocida y no es un error de implementación: el variacional minimiza $KL(q||p)$, que castiga muchísimo poner probabilidad donde la posterior no tiene y casi no castiga dejar de ponerla donde sí hay. El óptimo de esa asimetría es una distribución que se mete en el modo y se encoge. Es el comportamiento estándar de la inferencia variacional, visible ya en la fila *Classical VI*, donde no hay nada cuántico.

Lo que sí aporta el marco de ablación es medir cómo escala con los peldaños: el sesgo pasa de 0,80 con un componente cuántico a 0,53–0,86 con dos o tres. Es decir, **los componentes cuánticos del QVMC empeoran un sesgo que ya existía**. Eso es un resultado reportable y va con su figura (`incertidumbre_reportada.png`).

Y las columnas *_std del genético no son barras de error. Un algoritmo genético converge a un *punto*, no a una distribución. Su Ω_m_std mide cuánto se encogió la población alrededor del mejor individuo, que es un diagnóstico de convergencia del optimizador. Sus valores (0,07–0,18 veces la σ del MCMC) no significan que el genético determine los parámetros cinco veces mejor: significan que la población se apretó. Ponerlos en la misma figura que las σ de los muestreadores es un error, y por eso `comparar_algoritmos.py` los separa en otra sección y los imprime con un aviso.

10.7. Resumen de la sección

1. La cadena visita cada región en proporción a su probabilidad, así que la lista de puntos *es* la posterior.
2. Los rechazos repiten el punto anterior; esa repetición es el mecanismo que le da peso a lo probable. Su fracción es $1 - \text{aceptación}$.
3. La barra de error es la desviación estándar de esa lista —las columnas *_std del CSV—, no una propagación de errores.
4. Vale si se tiró el transitorio, si $\hat{R} < 1,01$ y si el ESS es suficiente. El ESS no cambia la anchura de la posterior; cambia el error de su centro, por $\sqrt{\text{ESS}}$ y no por $\sqrt{N}$.
5. El ESS es la métrica de comparación entre muestreadores precisamente porque la barra de error *no* los distingue: llegan a la misma, y deben hacerlo.
6. Una σ más chica no es un método mejor. En el QVMC es sesgo de la KL, y empeora al subir los peldaños.

11. Resumen

#	Circuito	Qubits	Clase
1	QMCMC / propuesta	d	algorítmico
2	QMCMC / aceptación	1	fiel (probado)
3	QVMC / ansatz	$d \cdot n_{qpp}$	fiel al muestrear
3bis	QVMC / gradiente	ídem, $1 + 2n_\phi$ circuitos	algorítmico
4	QVMC / normalización	$n + 1$	fiel por construcción
5	QGA / inicialización	$d \cdot n_b$	algorítmico
6	QGA / mutación	n_b	algorítmico
7	QGA / cruce	$2n_b$	algorítmico

Tres cosas que conviene tener presentes al escribir sobre esto:

1. **La prueba fuerte del marco es el circuito 2.** Es el único componente donde la igualdad cuántico=clásico es un teorema de una línea y una verificación numérica exacta, no una consecuencia de cómo está escrito el código.
2. **El circuito 3 tiene un techo estructural.** $7n$ ángulos contra $2^n - 1$ grados de libertad. La KL no baja a cero y no debería esperarse que lo haga.
3. **El circuito 7 es el que fija el costo del eje de ruido.** $2n_b$ qubits más matriz de densidad es lo que hace inviable el peldaño del 100 % ruidoso a partir de $n_b = 6$.